RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

DIRECTION GÉNÉRALE DES RECETTES ADMINISTRATIVES, JUDICIAIRES, DOMANIALES ET DE PARTICIPATIONS

Documentation technique et fonctionnelle

Plateforme de gestion des archives et des titres de perception

Archivage ordinaire, titres de perception, recherche OCR, gestion multi-divisions, rôles, permissions et journalisation.

Version du document	1.0
Date	Octobre 2026
Statut	Version de référence
Diffusion	DGRAD — DANTIC / équipe projet

Sommaire

1. Introduction 5
1.1 Contexte 5
1.2 Objectifs 5
1.3 Public visé 5
1.4 Périmètre du document 5
2. Vue d'ensemble du projet 6
2.1 Modules fonctionnels 6
2.2 Acteurs et rôles 6
2.3 Flux métier principaux 6
3. Architecture technique 7
3.1 Architecture globale 7
3.2 Composants 7
3.3 Technologies 8
4. Modèle de données 8
4.1 Principes 8
4.2 Tables principales 9
4.3 Relations structurantes 9
5. Backend Laravel 9
5.1 Structure 9
5.2 Authentification et sécurité 10
5.3 Modules et endpoints principaux 10
5.4 Règles métier des titres 10
5.5 Journalisation et audit 11
6. Application frontend 11
6.1 Structure 11
6.2 Écrans principaux 12
6.3 Design system 12
6.4 Permissions côté interface 12

7. Gestion des utilisateurs, rôles et divisions 13
7.1 Comptes utilisateurs 13
7.2 Rôles et permissions 13
7.3 Multi-divisions et accès direction 13
7.4 Portée des données 13
8. OCR, fichiers et scanner 14
8.1 Cycle de vie d'une pièce 14
8.2 Service OCR 14
8.3 Recherche OCR 14
8.4 Scanner 14
9. Tableaux de bord 15
9.1 Dashboard unifié 15
9.2 Dashboard Archivage 15
9.3 Dashboard Titres 15
9.4 Filtrage par permissions et divisions 15
10. Installation et configuration 15
10.1 Prérequis 15
10.2 Backend 15
10.3 Frontend 16
10.4 OCR 16
10.5 Variables d'environnement principales 16
11. Guide d'utilisation 16
11.1 Connexion 16
11.2 Créer une archive 16
11.3 Créer un titre de perception 17
11.4 Recherche OCR 17
11.5 Administration 17
12. Exploitation et maintenance 17
12.1 Commandes utiles 17
12.2 Sauvegarde 17

12.3 Dépannage 18
12.4 Bonnes pratiques de sécurité 18
13. Annexes 18
A. Statuts 18
B. Permissions principales 18
C. Glossaire 19
D. Références 19

1. Introduction

1.1 Contexte

La Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations (DGRAD) gère un volume important de documents administratifs, de titres de perception et de pièces justificatives. La plateforme DGRAD Archive centralise ces activités dans une application web unique, sécurisée et traçable.

Le projet couvre deux domaines métier complémentaires : l'archivage ordinaire, qui concerne les documents administratifs courants, et la gestion des titres de perception, qui couvre les notes, avis, amendes, extraits et états généraux émis par la DGRAD.

1.2 Objectifs

- Centraliser les archives et les titres de perception dans une base de données unique.
- Garantir la traçabilité des opérations via un journal d'audit.
- Gérer finement les accès par utilisateur, rôle, permission, division et direction.
- Permettre la recherche OCR dans les documents numérisés.
- Automatiser la numérotation et le contrôle des champs obligatoires des titres.
- Fournir des tableaux de bord adaptés aux permissions et au périmètre de chaque agent.

1.3 Public visé

Public	Utilisation du document
Direction / décideurs	Compréhension du périmètre, des modules et des règles de gouvernance.
Équipe projet / DANTIC	Maintenance, exploitation, évolution et déploiement de la plateforme.
Administrateurs fonctionnels	Gestion des utilisateurs, rôles, divisions et référentiels.
Agents utilisateurs	Guide d'utilisation des archives, titres, fichiers et recherche OCR.

1.4 Périmètre du document

Le document décrit l'architecture, le modèle de données, les modules backend et frontend, les règles de sécurité, les procédures d'installation et les principaux cas d'utilisation. Il ne remplace pas la documentation officielle des frameworks utilisés.

2. Vue d'ensemble du projet

2.1 Modules fonctionnels

Module	Description	Utilisateurs concernés
Tableau de bord	Vision consolidée, KPI, activité récente et accès rapides.	Tous selon permissions
Archivage ordinaire	Archives, types de documents, classeurs, emplacements, fichiers et OCR.	Archivistes, agents AD
Titres de perception	Titres, catégories, assujettis, centres, articles budgétaires.	Gestionnaires titres
Recherche OCR	Recherche plein texte dans les pièces numérisées.	Agents autorisés
Administration	Utilisateurs, rôles, permissions, divisions, directions, journal.	Administrateurs
Profil	Informations personnelles, avatar, mot de passe et périmètre.	Tous les utilisateurs

2.2 Acteurs et rôles

- Administrateur : accès complet à la plateforme, aux comptes, rôles et paramètres.
- Archiviste AD : gestion de l'archivage ordinaire et consultation OCR.
- Gestionnaire Titres : gestion des titres de perception, catégories et référentiels associés.
- Agent : accès aux modules autorisés par son rôle et son périmètre de divisions.
- Direction : accès transversal à toutes les divisions d'une direction lorsque l'option est activée.

2.3 Flux métier principaux

1. Création ou import d'une archive avec classement, division, classeur et emplacement.
2. Création d'un titre de perception selon une catégorie, avec numérotation et champs obligatoires.
3. Ajout des pièces justificatives PDF, import ou scanner.
4. Lancement de l'OCR et correction éventuelle du texte extrait.
5. Validation du titre et journalisation de l'opération.
6. Recherche et consultation selon les permissions et le périmètre de divisions.

3. Architecture technique

3.1 Architecture globale

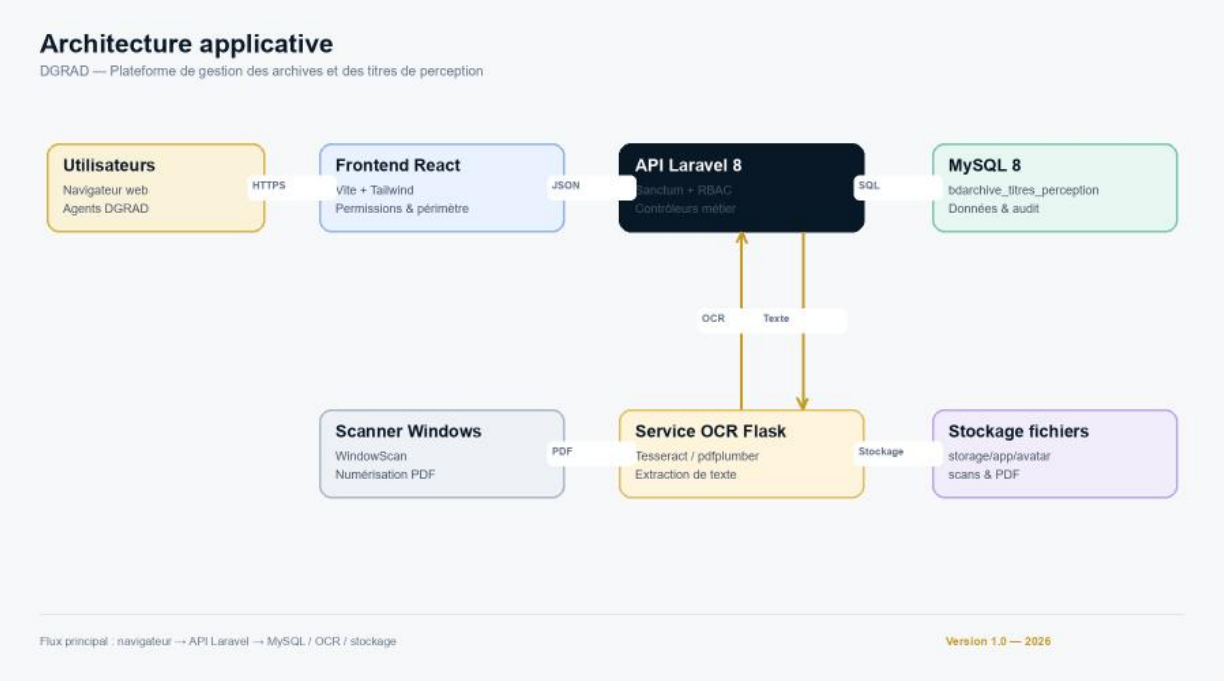


Figure 1 — Architecture applicative de la plateforme DGRAD Archive

3.2 Composants

Composant	Responsabilité
Frontend React	Interface utilisateur, navigation, formulaires, tableaux de bord, contrôles d'accès visuels.
API Laravel	Authentification, autorisations, logique métier, validation, journalisation.
MySQL 8	Persistance des données, relations, index et contraintes d'intégrité.
Service OCR Flask	Extraction de texte depuis les PDF et images, moteur Tesseract.
Scanner Windows	Numérisation de documents papier et transmission des PDF à l'API.
Stockage fichiers	Conservation des PDF, images, scans et avatars.

3.3 Technologies

Couche	Technologies
Backend	PHP 8, Laravel 8, Laravel Sanctum, Eloquent ORM
Base de données	MySQL 8, utf8mb4, migrations Laravel
Frontend	React 18, TypeScript, Vite 5, Tailwind CSS, Axios, React Router
OCR	Python 3.10, Flask, Flask-RESTful, Tesseract, pdfplumber, PyPDF2
Outils	Git, GitHub, Composer, npm, Windows Scanner

4. Modèle de données

4.1 Principes

Le schéma repose sur une séparation claire entre l'organisation, les utilisateurs, les référentiels, les archives, les titres, les fichiers et l'audit. Les entités principales utilisent des clés étrangères avec des règles de suppression adaptées : restriction, mise à null ou cascade selon le niveau de criticité.

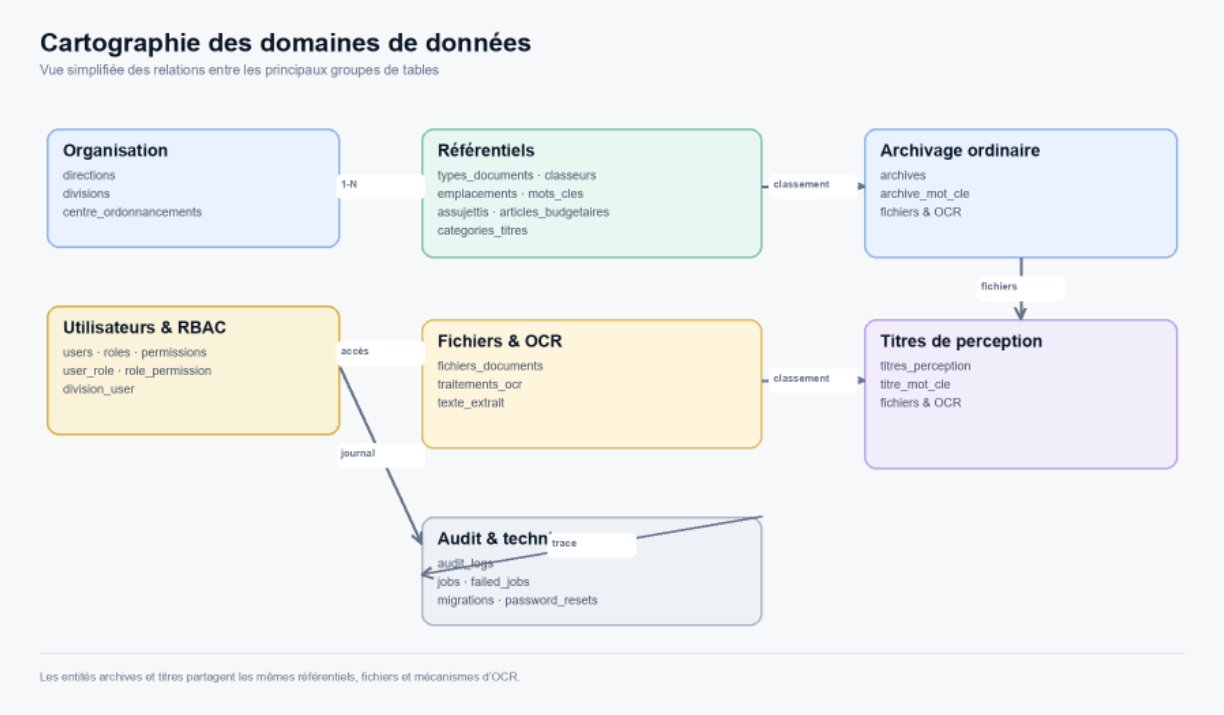


Figure 2 — Cartographie simplifiée des domaines de données

4.2 Tables principales

Domaine	Tables
Organisation	directions, divisions, centre_ordonnancements
Utilisateurs & sécurité	users, roles, permissions, user_role, role_permission, division_user, personal_access_tokens
Référentiels	classeurs, emplacements, assujettis, types_documents, categories_titres, articles_budgetaires, mots_cles
Archives	archives, archive_mot_cle
Titres	titres_perception, titre_mot_cle
Fichiers & OCR	fichiers_documents, traitements_ocr
Audit & technique	audit_logs, migrations, jobs, failed_jobs, password_resets

4.3 Relations structurantes

- Une direction contient plusieurs divisions ; une division appartient à une seule direction.
- Un utilisateur possède une division principale obligatoire et peut avoir accès à plusieurs divisions via division_user.
- Un titre appartient obligatoirement à une catégorie et peut être rattaché à un assujetti, un centre, un article budgétaire et une division.
- Une archive est rattachée à une division, un type de document, un classeur et un emplacement.
- Les fichiers sont polymorphes : ils peuvent appartenir à une archive ou à un titre.
- Un fichier possède un ou plusieurs traitements OCR.

5. Backend Laravel

5.1 Structure

```
backend/
 app/Http/Controllers/     contrôleurs métier
 app/Models/               modèles Eloquent et alias de compatibilité
 app/Jobs/                 traitements OCR asynchrones
 app/Services/             service d'appel OCR
 app/Helpers/              journalisation applicative
 database/migrations/      schéma de la base
 database/seeders/         données initiales
 routes/api.php            routes de l'API
 config/                   configuration Laravel et OCR
```

5.2 Authentification et sécurité

- Authentification par Laravel Sanctum avec tokens Bearer.
- Mots de passe hachés avec Hash::make et vérifiés avec Hash::check.
- Contrôle des permissions via le middleware CheckPermission.
- Contrôle du périmètre de divisions dans les contrôleurs métier.
- Journalisation des actions dans audit_logs.
- Protection des routes sensibles par auth:sanctum et permission:*.

5.3 Modules et endpoints principaux

Module	Endpoints principaux
Authentification	POST /connexion, POST /logout
Utilisateurs	GET/POST /mon-utilisateurs, PUT/DELETE /mon-utilisateurs/{id}, assign-roles, assign-directions
Rôles / permissions	GET/POST /roles, /permissions, assign-permissions
Organisation	GET/POST /directions, /divisions, /mes-divisions, /mes-directions
Archives	GET/POST /archives, GET/PUT/DELETE /archives/{id}
Titres	GET/POST /titres, GET/PUT/DELETE /titres/{id}, POST /titres/{id}/validate
Référentiels	types-documents, categories-titres, mots-cles, assujettis, articles
Fichiers / OCR	POST /fichiers/upload, GET /fichiers, POST /fichiers/{id}/ocr, PUT /fichiers/{id}/text
Recherche OCR	GET /ocr/recherche
Dashboards	GET /dashboard/statistics, /dashboard/recent, /dashboards/notes/statistics, /dashboards/notes/recent
Journal	GET /journal, /journal/stats, /journal/tables

5.4 Règles métier des titres

Chaque catégorie de titre peut définir une règle de numérotation et une liste de champs obligatoires. La règle de numérotation accepte les placeholders {YYYY}, {SEQ} et {CAT}. Les champs obligatoires utilisent les noms techniques des colonnes de titres_perception.

Exemple

Catégorie AMENDE : règle AMD-{YYYY}-{SEQ}, champs obligatoires id_assujetti. La référence générée peut être AMD-2026-000001.

Code	Libellé	Assujetti	Champs obligatoires
NOTE_PERCEPTION	Note de perception	Oui	id_assujetti
AVIS_RECOUVREMENT	Avis de mise en recouvrement	Oui	id_assujetti
AMENDE	Amende	Oui	id_assujetti
EXTRAIT_ROLE	Extrait de rôle	Oui	id_assujetti
ACQUIS_LIBERATOIRE	Acquis libératoire	Oui	id_assujetti
RESTE_A_RECOUVRER	Reste à recouvrer	Non	Aucun
EXTRAIT_JOURNALIER	Extrait journalier	Non	Aucun
EXTRAIT_ACTE_SERVICE	Extrait par acte et service	Non	Aucun
TABLEAU_RETROCESSION_SERVICE	Tableau de rétrocession par service	Non	Aucun

5.5 Journalisation et audit

Les actions sensibles sont enregistrées dans audit_logs avec l'utilisateur, sa division, l'action, l'entité concernée, l'identifiant, la description, les valeurs avant/après, l'adresse IP et le user-agent. Le journal est consultable depuis l'interface d'administration pour les utilisateurs disposant de la permission audit.view.

6. Application frontend

6.1 Structure

```
Frontend/
  src/Screens/       écrans métier et pages de formulaires
  src/Composant/     layout, menus, composants réutilisables
  src/Modals/        fenêtres de confirmation, fichiers, OCR
  src/services/      appels API centralisés avec Axios
  src/types/         types TypeScript du modèle de données
  src/Loading/       composants de chargement et skeletons
```

6.2 Écrans principaux

Écran	Fonction
Connexion	Authentification et redirection selon les permissions.
Dashboard	Vue consolidée permissions + modules accessibles.
Dashboard Archivage	Indicateurs, top classeurs, directions et derniers versements.
Dashboard Titres	Indicateurs, top centres, articles et assujettis.
Archives	Liste, filtres, recherche OCR, fichiers et actions.
Nouvelle archive	Formulaire par sections, direction → division, pièces jointes.
Titres	Liste, filtres, validation, fichiers et actions.
Nouveau titre	Formulaire par catégorie, numérotation et champs obligatoires.
Recherche OCR	Recherche plein texte, extraits, texte complet et accès aux fiches.
Référentiels	Types de documents, catégories, mots-clés, assujettis, articles.
Administration	Utilisateurs, rôles, permissions, divisions, journal.
Profil	Informations, avatar, mot de passe, divisions et rôles.

6.3 Design system

- Palette institutionnelle : navy, or, gris ardoise.
- Typographie Calibri / Manrope pour les titres et Inter pour l'interface.
- Cartes, tableaux, badges de statut et composants de chargement homogènes.
- Skeletons de chargement sur les tableaux de bord.
- Modals de confirmation partagés pour toutes les suppressions.
- Formulaires en pages dédiées pour les archives, titres et utilisateurs.

6.4 Permissions côté interface

Les menus, boutons, modules et tableaux de bord sont conditionnés par les permissions retournées à la connexion. Les appels API restent toutefois protégés côté backend : masquer un élément dans l'interface ne remplace jamais le contrôle serveur.

7. Gestion des utilisateurs, rôles et divisions

7.1 Comptes utilisateurs

- Chaque utilisateur possède un nom, un prénom, un email unique, un mot de passe et une division principale.
- Le statut peut être active, inactive ou bloque.
- Un utilisateur peut recevoir plusieurs rôles.
- Le profil permet de modifier les informations, le téléphone, l'avatar et le mot de passe.

7.2 Rôles et permissions

Rôle	Portée principale
Admin	Tous les modules et toutes les divisions.
Archiviste AD	Archivage ordinaire, référentiels AD, fichiers, OCR, rapports.
Gestionnaire Titres	Titres de perception, catégories, centres, assujettis, articles, OCR.

Les permissions sont regroupées par module : dashboard, archives, titres, documents, administration, rapports. Les codes sont contrôlés par le middleware CheckPermission.

7.3 Multi-divisions et accès direction

La division principale reste obligatoire. Des divisions supplémentaires peuvent être accordées via la table division_user. L'option « Accès à toute la direction » étend automatiquement l'accès à toutes les divisions de la direction de rattachement.

Cas d'usage — Directeur

Un directeur rattaché à la division INFO de la direction DANTIC peut consulter les archives et les titres de toutes les divisions DANTIC en activant l'accès direction.

7.4 Portée des données

Les listes, tableaux de bord et recherches appliquent le périmètre de divisions de l'utilisateur. L'administrateur conserve une vision globale. Les endpoints sensibles vérifient également les permissions : archives.view, titres.view, documents.view, ocr.view, users.view, audit.view.

8. OCR, fichiers et scanner

8.1 Cycle de vie d'une pièce

7. Import d'un PDF ou d'une image autorisée (PDF, JPG, PNG, TIFF, WEBP).
8. Enregistrement dans fichiers_documents avec métadonnées et hash SHA-256.
9. Création d'un traitement OCR en attente.
10. Extraction du texte par le service Flask / Tesseract.
11. Stockage du texte dans traitements_ocr.texte_extrait.
12. Correction manuelle éventuelle et recherche plein texte.

Les fichiers sont polymorphes : entite_type vaut archive ou titre_perception. Ils sont rattachés à l'entité via entite_id.

8.2 Service OCR

- Service Python Flask exposant /api/ocr, /api/ocr-batch et /api/health.
- Moteur Tesseract pour les PDF et images.
- Appel sécurisé par jeton Bearer.
- Configuration backend : FLASK_OCR_URL et FLASK_OCR_BATCH_URL.
- Le bouton « Lancer OCR » exécute le traitement et met à jour le texte.

Dépannage

Si le service distant renvoie une page Coming Soon ou 404, démarrer le service local avec ocr/start_ocr.bat puis configurer FLASK_OCR_URL=http://127.0.0.1:5000/api/ocr.

8.3 Recherche OCR

La recherche OCR interroge traitements_ocr.texte_extrait et retourne les entités correspondantes avec un extrait contextualisé. Les résultats sont limités au périmètre de divisions de l'utilisateur et nécessitent la permission ocr.view.

8.4 Scanner

Le scanner Windows transmet les PDF à l'API. Le backend rattache automatiquement le scan à l'archive ou au titre courant, puis déclenche l'OCR. L'interface propose l'import et le scan dans le modal Fichiers & OCR.

9. Tableaux de bord

9.1 Dashboard unifié

Vue consolidée des modules autorisés, des KPI, de l'activité récente et des raccourcis. Les requêtes sont conditionnées par les permissions pour éviter tout appel non autorisé.

9.2 Dashboard Archivage

Indicateurs sur le fonds documentaire, les documents actifs, les archives et l'activité du jour. Répartition par classeur et par direction, avec derniers versements.

9.3 Dashboard Titres

Indicateurs sur les titres émis, les titres actifs, les brouillons, les centres, articles et assujettis. Le montant n'est plus mis en avant dans les indicateurs principaux.

9.4 Filtrage par permissions et divisions

Chaque tableau de bord contrôle les permissions requises et applique le périmètre de divisions. Un écran d'accès refusé est affiché lorsqu'un droit manque.

10. Installation et configuration

10.1 Prérequis

Outil	Version recommandée
PHP	8.0 ou supérieur
Composer	2.x
MySQL	8.0
Node.js	18 ou supérieur
Python	3.10
Tesseract OCR	Installation Windows

10.2 Backend

```
cd backend
composer install
cp .env.example .env
php artisan key:generate
php artisan migrate --seed
```

```
php artisan serve
```

10.3 Frontend

```
cd Frontend
npm install
npm run dev
```

Configurer VITE_API_URL dans le fichier d'environnement du frontend.

10.4 OCR

```
cd ocr
pip install -r requirements.txt
python app.py
```

Sous Windows, le script ocr/start_ocr.bat démarre le service local.

10.5 Variables d'environnement principales

```
APP_URL=http://localhost:8000
DB_CONNECTION=mysql
DB_DATABASE=bdarchive_titres_perception
QUEUE_CONNECTION=database
FLASK_OCR_URL=http://127.0.0.1:5000/api/ocr
FLASK_OCR_BATCH_URL=http://127.0.0.1:5000/api/ocr-batch
FLASK_OCR_TOKEN=ocr_secret_token_2026
```

11. Guide d'utilisation

11.1 Connexion

Accéder à la page de connexion, saisir l'email professionnel et le mot de passe. La redirection dépend des permissions : dashboard, archives, titres ou profil.

11.2 Créer une archive

13. Ouvrir Archives puis « Nouvelle archive ».
14. Saisir le titre, l'objet et le type de document.
15. Choisir la direction puis la division.

16. Renseigner le classeur, l'emplacement et les dates.
17. Enregistrer, puis importer le PDF ou scanner le document.

11.3 Créer un titre de perception

18. Ouvrir Titres puis « Nouveau titre ».
19. Sélectionner la catégorie ; les champs obligatoires sont indiqués.
20. Renseigner l'assujetti, le montant et les références selon la catégorie.
21. Choisir la direction puis la division émettrice.
22. Enregistrer, joindre les pièces, lancer l'OCR puis valider le titre.

11.4 Recherche OCR

Saisir un mot-clé, une date ou une référence. Filtrer éventuellement sur les archives ou les titres. Les extraits mettent en évidence le terme recherché ; le texte complet est consultable et copiable.

11.5 Administration

- Créer un utilisateur en choisissant direction, division, rôles et accès.
- Accorder des divisions supplémentaires ou l'accès à toute la direction.
- Gérer les rôles et permissions.
- Consulter le journal d'audit.

12. Exploitation et maintenance

12.1 Commandes utiles

```
php artisan migrate
php artisan db:seed --class=ReferentielSeeder
php artisan config:clear
php artisan route:clear
php artisan queue:work
npm run build
```

12.2 Sauvegarde

- Sauvegarder la base MySQL bdarchive_titres_perception.
- Sauvegarder le dossier backend/storage/app (avatars, scans, PDF).
- Conserver les fichiers .env de production de manière sécurisée.
- Tester périodiquement la restauration.

12.3 Dépannage

Symptôme	Piste de résolution
Erreur OCR 404	Vérifier FLASK_OCR_URL, démarrer le service OCR, vider le cache de configuration.
OCR bloqué en attente	Lancer le traitement manuellement ou démarrer un worker de queue.
Utilisateur sans accès	Vérifier le rôle, la permission et les divisions accessibles.
Avatar non affiché	Vérifier le fichier dans storage/app/avatar et la route publique /api/profil/avatar.
Dashboard vide	Vérifier les permissions et le périmètre de divisions.

12.4 Bonnes pratiques de sécurité

- Ne jamais versionner les fichiers .env.
- Utiliser des mots de passe forts et renouveler les jetons.
- Limiter les privilèges au strict nécessaire.
- Activer HTTPS en production.
- Contrôler régulièrement le journal d'audit.

13. Annexes

A. Statuts

Domaine	Statuts
Archives	brouillon, actif, archive, inactif
Titres	brouillon, actif, archive, annule
OCR	en_attente, en_cours, termine, erreur
Utilisateurs	active, inactive, bloque

B. Permissions principales

Module	Exemples de permissions
Archives	archives.view, archives.create, archives.update, archives.delete
Titres	titres.view, titres.create, titres.update, titres.delete, titres.validate
Documents / OCR	documents.view, documents.upload, documents.download, documents.delete, ocr.view, ocr.run

Module	Exemples de permissions
Administration	users.view, users.create, users.update, users.delete, roles.*, permissions.*, divisions.*
Audit	audit.view

C. Glossaire

Terme	Définition
DGRAD	Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations.
DANTIC	Direction des Archives et des Nouvelles Technologies.
Archive	Document administratif conservé et classé.
Titre de perception	Document constatant une créance ou un droit à recouvrer.
Assujetti	Personne physique ou morale redevable.
OCR	Reconnaissance optique de caractères.
Périmètre	Ensemble des divisions accessibles à un utilisateur.
RBAC	Contrôle d'accès basé sur les rôles.

D. Références

- Laravel 8 — https://laravel.com/docs/8.x
- React — https://react.dev
- Vite — https://vitejs.dev
- MySQL 8 — https://dev.mysql.com/doc
- Tesseract OCR — https://github.com/tesseract-ocr/tesseract